

PolyXRD 软件使用手册

X 射线衍射物相分析 · 结构精修 · 多引擎集成

版本 v2.0.1 | 2026 年 9 月

完整 workflow: 数据加载 → 预处理 → 峰检测 → 物相检索 → Rietveld 精修 → 报告

—— 内部配套文档 ——

目录

第 1 章	软件概述
第 2 章	安装与启动 (含便携版启动排错)
第 3 章	主界面导览
第 4 章	数据加载与预处理
第 5 章	物相分析 (峰检测 · 检索匹配 · CIF 导出)
第 6 章	结构精修 (Rietveld · 五引擎 · 双向导 · 外部程序)
第 7 章	报告与项目管理
第 8 章	基本原理
第 9 章	常见问题 (FAQ)
附录 A	本版 (v2.0.1) 变更要点

第 1 章 软件概述

1.1 PolyXRD 是什么

PolyXRD 是一款 Windows 桌面 X 射线粉末衍射 (XRD) 数据分析软件，覆盖从原始谱图到物相鉴定、再到结构精修与报告输出的完整离线 workflow：

数据加载 → 谱图预处理 → 峰检测 → 物相检索匹配 → 勾选物相 → Rietveld 结构精修 → 结果报告

软件支持五类精修引擎 (auto / builtin / gsas2 / maud / powerxrd)，并可与外部专业程序 FullProf、GSAS-II、MAUD 联动；内置常用矿物库，并可外挂 COD 无机物库、COD 全库与 ICDD PDF-2 2004。

1.2 主要功能

模块	功能
数据处理	多格式加载 (.xy/.xye/.txt/.csv/.dat/.mdi/.raw/.xrdml/.brml 等)、扣背景 (SNIP/线性/多项式)、平滑 (Savitzky-Golay)、K α 2 剥离、归一化、角度裁剪； 谱图格式转换 (8 种格式互转)
物相分析	自动峰检测 (含肩峰识别)、多库检索匹配 (FoM 打分排序)、元素过滤、物相勾选、CIF 导出、COD 在线检索
结构精修	快速精修 + 分步精修向导双路径；builtin/gsas2/maud/powerxrd/auto 五引擎；外部 FullProf 一键批处理精修
报告 / 项目	Rietveld 报告预览与导出 (json/pdf)、项目保存与恢复 (含物相勾选集)

设计取向：PolyXRD 的目标是用一条龙的离线 workflow 覆盖常规实验室分析需求；与 Match!、JADE、FullProf Suite、MAUD、GSAS-II 等专业软件可互相配合使用。

第 2 章 安装与启动

2.1 三种发行形态

形态	适用人群	说明
安装包 Setup (.exe)	普通用户（推荐）	双击安装到本机，开始菜单生成快捷方式。v2.0.1 起安装向导内置简体 / 繁體中文
便携版 Portable (.zip)	免安装 / U 盘场景	解压即用，目录内含启动器与安全模式脚本
单文件 exe	快速分发	拷贝到任意 Windows x64 机器直接运行

2.2 安装包（Setup）

双击 PolyXRD-Setup-v2.0.1.exe 启动安装向导。**v2.0.1 起向导提供简体中文 / 繁體中文 / English / 日本語 四种语言**，系统语言为中文时会自动选中中文。

向导流程：选择语言 → 选择安装位置（可选「为所有用户安装」）→ 选择附加任务（桌面图标）→ 安装 → 完成。

安装位置建议：默认路径为当前用户目录（%LOCALAPPDATA%\Programs\PolyXRD），无需管理员权限。若你要装到 D:\Program Files\... 等受保护目录，请在向导中选择「**为所有用户安装**」（v2.0.1 起提供安装模式选择），否则可能因权限不足而无法写入目标目录。

关于安装耗时：安装包约 250 MB，解压后约 1.1 GB、上万个文件。在「正在解压文件」阶段进度条推进较慢，**实测约 4~5 分钟**（机械硬盘更久），**属正常现象，请耐心等待、勿中途关闭**——这通常就是「以为安装卡住了」的原因。

安装异常时就这样查：v2.0.1 起安装程序会**自动写日志**到 %TEMP%\Setup Log <日期> #NNN.txt。若安装失败，请把该日志末尾数十行提供给我们定位。若该目录下**根本没有**当天的日志，通常说明安装程序根本没跑起来（多为被杀毒软件 / 安全策略拦截）。

卸载：开始菜单 → 「卸载 PolyXRD」，或在「设置 → 应用」中卸载。

2.3 便携版（Portable）——启动稳健性

最重要的一条：必须先「完整解压」，再运行。请不要在压缩包内直接双击 PolyXRD.exe ——Windows 会把文件解到临时只读目录（路径含随机字符），Qt 的插件（platform/ 图像格式等）会加载失败，典型表现就是「**窗口一闪就退出**」。请右键压缩包 → 「全部解压缩」，解到一个普通可写目录（如 D:\PolyXRD）后再运行。

解压后的目录结构：

文件 / 目录	作用
PolyXRD.exe	主程序
启动 PolyXRD.bat	推荐入口 ：先设置好 UTF-8 编码环境再启动主程序；异常退出时会保留窗口显示退出码便于排查
安全模式启动.bat	强制软件渲染（软件 OpenGL）启动，用于规避显卡驱动导致的崩溃
便携版使用说明.txt	便携版一页纸说明
_internal\	运行时依赖库（请勿删除或改名）

启动自愈机制 (v2.0.1 新增)

部分 Windows 11 / 显卡驱动组合下，主窗口在**显示瞬间**会触发 Qt 原生崩溃（这类崩溃发生在窗口显示时，Python 层无法捕获，表现就是「一闪即退」）。v2.0.1 引入了**跨启动自愈**：

- ① 程序启动时会先写下「本次启动尚不健康」的状态；若窗口成功存活数秒，则标记为「健康」。
- ② 若上一次启动未能存活（仍是「不健康」状态），**本次启动会自动切换到软件渲染**（等价于安全模式），通常即可正常打开；日志里会出现 `auto safe-render` 字样。
- ③ 若自愈后仍异常，请直接使用 `安全模式启动.bat`。

手动重置：执行 `PolyXRD.exe --reset-render` 可清除自愈状态（回到硬件渲染），一般无需使用。

诊断开关：`PolyXRD.exe --diagnose` 打印运行环境与依赖信息；`PolyXRD.exe --safe-render` 本次强制软件渲染（不改动持久状态）。

启动日志：位于 `%USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<日期>.log`。正常启动应能看到 `MainWindow OK` 与 `shown ... visible=True`；若缺失，说明主窗口未成功显示，请把该日志提供给我们。

2.4 数据库挂载 (重要)

主程序**不内置**大型衍射数据库——三个库各自独立打包、各自下载、各自挂载，只装其中一个也能正常使用，不必凑齐安装。首次使用物相检索前，请通过工具栏「**数据库管理**」挂载至少一个衍射数据库：

- ① 点击工具栏「数据库」图标打开数据库管理器；
- ② 对需要的库点「导入...」，选择对应的 `.sqlite` 文件（官方数据库包下载后解压即可得到）；
- ③ 显示「已挂载」即成功，路径会被记住，下次启动自动加载。



图 2-1 数据库管理器：每个库独立导入 / 挂载，显示物相数、体积与来源路径

注意：PDF2-2004 数据库为 ICDD 版权数据，请确认已获得正版授权后再挂载使用；该库不随软件分发。

未挂载任何库时：仍可使用内置的 118 种常见矿物 / 物相进行检索与演示。

2.5 界面语言

界面默认中文，可在状态栏右下角切换语言（中文 / English / 日本語）。切换立即生效。

第 3 章 主界面导览

主窗口为「顶部工具栏 + 四标签页 + 左侧参数面板 + 右侧停靠窗口」布局：

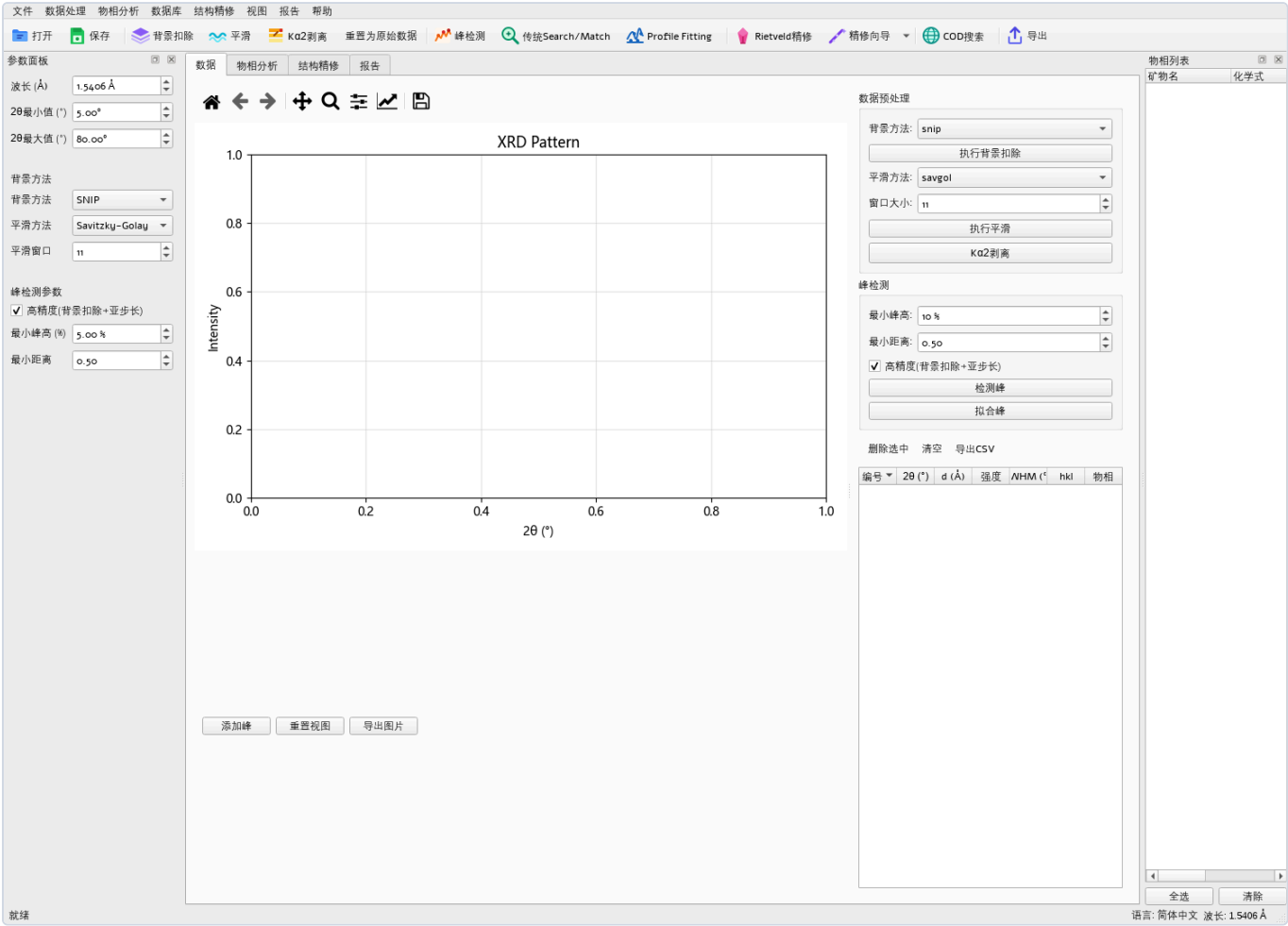


图 3-1 主窗口（数据页）：顶部工具栏、左侧参数面板、中央谱图区

区域	内容
顶部工具栏	打开/保存、扣背景、剥 Kα2、峰检测、传统 Search/Match、Profile Fitting、Rietveld 精修、精修向导、COD 检索、导出、数据库管理等高频入口
左侧「参数面板」	当前标签页的参数（波长、背景方法、峰检测阈值等）
标签页 × 4	数据 / 物相分析 / 结构精修 / 报告
右侧停靠窗口	物相列表（矿物名/化学式两个页签，勾选集驱动精修页）
状态栏	精修状态、最佳匹配物相、语言与波长信息

交互提示：谱图支持 **滚轮缩放**（以光标为中心）、**左键拖拽平移**；单击峰位可弹出信息；工具栏 **Home 键**一键复位到数据全览。

第 4 章 数据加载与预处理

4.1 加载数据

点击工具栏「打开」或菜单 文件 → 打开数据，选择谱图文件。支持的格式：

格式	说明
.xy / .xye / .txt / .csv / .dat	两列/三列文本（2θ-强度 或 2θ-强度-误差），自由分隔符，自动跳过 # / ! 注释行
.mdi / .raw	MDI Jade / 常见仪器原始格式
.xrdml / .brml / .xml	XML 标准格式 / Bruker 原始格式
.json	结构化谱图数据

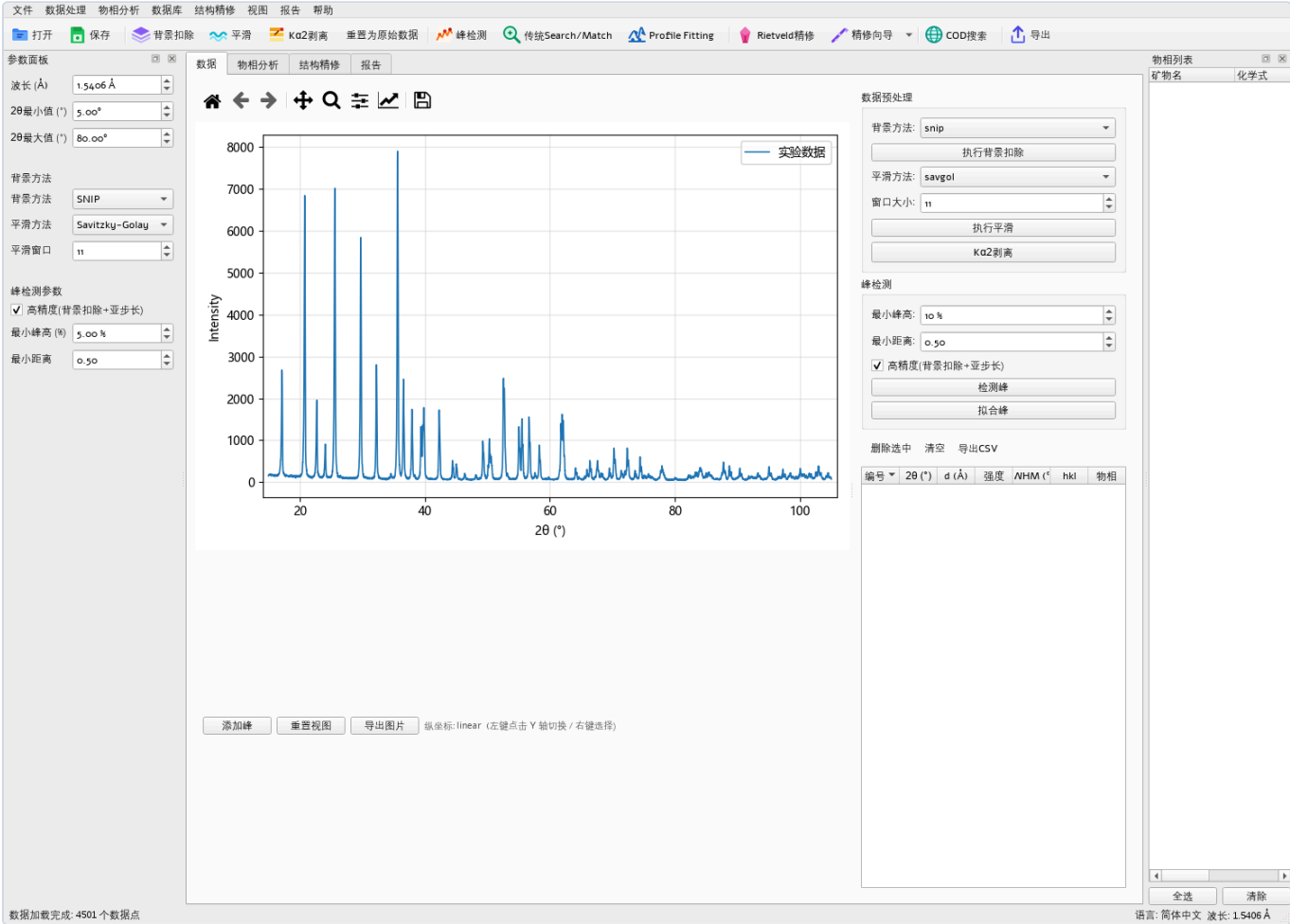


图 4-1 加载数据后：谱图自动绘出，X 轴自适应收缩到数据范围

若加载后衍射峰位置整体偏移，请检查「波长」参数（默认 Cu Kα1 1.5406 Å）是否与实验条件一致；修改后重新加载。

4.2 预处理步骤（建议顺序）

步骤	入口	作用与原理
① 扣背景	工具栏「扣背景」/ 左侧面板选方法	去除空气散射、荧光、样品台散射等缓变背景。 SNIP 算法 对晶面密集、背景起伏复杂的谱最稳健；线性/多项式适合背景平缓的谱
② 平滑	左侧面板「平滑方法」	Savitzky-Golay 卷积 在去噪的同时保留峰形（窗口宽度 11 点为常用起点；窗口过大会压低峰高）
③ 剥 Kα2	工具栏「剥 Kα2」	Cu 靶 Kα1/Kα2 双线使每条衍射峰成对出现。 Rachinger 法 按强度比 Kα2/Kα1≈0.5 逐点剥除 Kα2 贡献
④ 归一化 / 裁剪	左侧面板	强度归一到 0-100 或最大值 100；裁掉仪器盲区（如 <15° 或 >100° 低信噪比区段）

4.3 保存、导出与格式转换

菜单 **文件** → **保存/导出** 可将处理后的谱保存为文本格式，供 FullProf、GSAS-II、MAUD 等外部程序直接读取。

菜单 **文件** → **谱图格式转换** 打开格式转换对话框，可在 `xy / txt / dat / csv / mdi / raw / xrdml / json` 共 8 种格式之间互转，便于与其它软件交换数据：

把受支持的谱图文件（角度 + 强度）另存为另一种格式。转换结果不会自动载入。

源文件

选择要转换的谱图文件

浏览...

目标格式

两列文本（角度 强度） (*.xy)

输出文件

转换结果的保存位置

浏览...

转换

取消

图 4-2 谱图格式转换：选择待转换文件与目标格式，批量或单个转换

第 5 章 物相分析

5.1 峰检测

切到「物相分析」标签，点击工具栏「峰检测」（或左侧面板调阈值后自动运行）。默认以相对高度 5%、最小间距 0.5°、突出度 1% 自动找峰；勾选「高精度（容忍肩峰+亚像素）」可识别重叠肩峰并细化峰位。

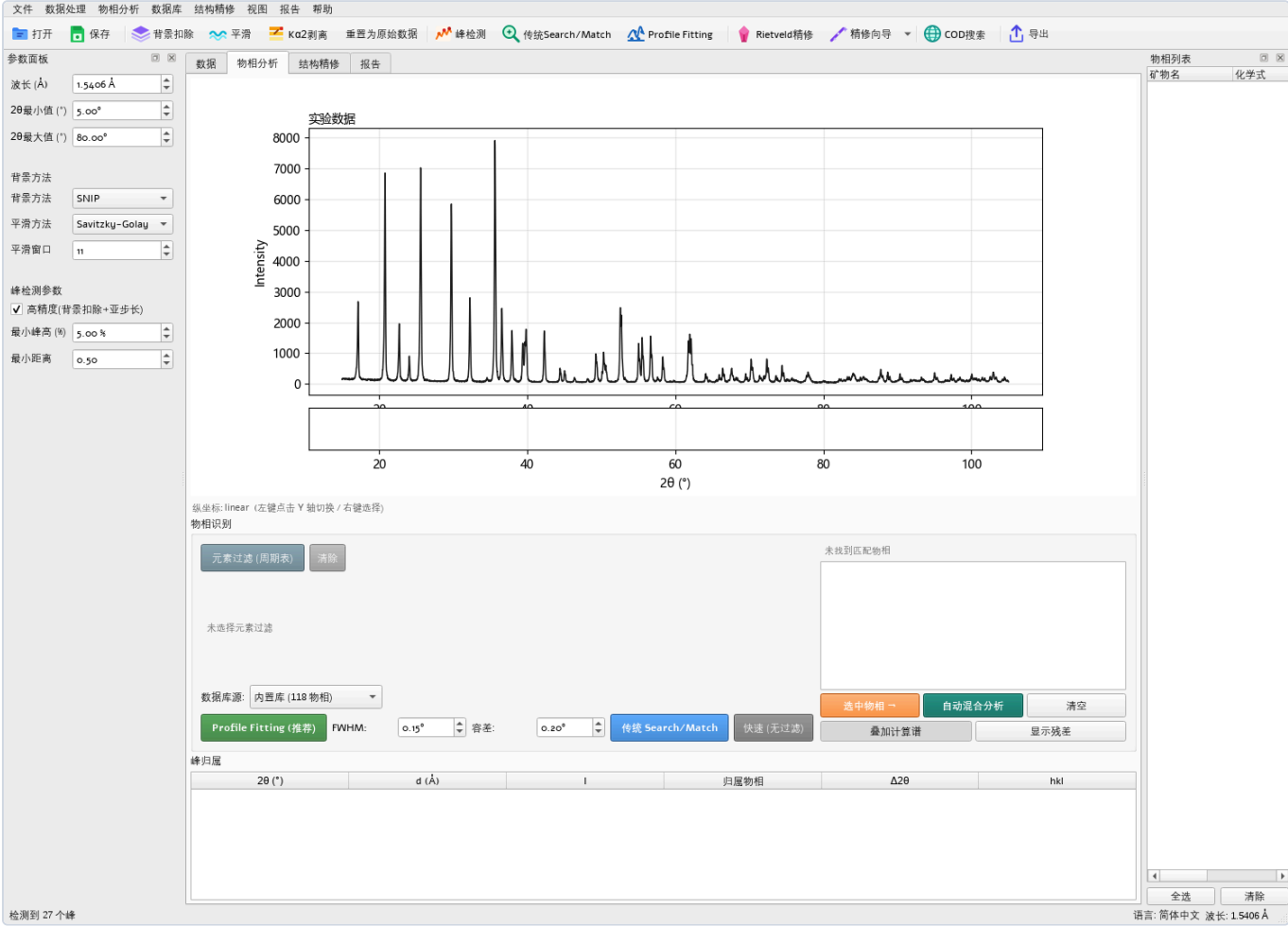


图 5-1 峰检测：竖标记为检出峰位，右侧参数可实时调节灵敏度

峰检测是检索匹配的输入。**峰太多**（噪声被误检）→ 提高最小高度/突出度；**峰太少**（弱峰漏检）→ 降低阈值或提高灵敏度。

5.2 检索匹配 (Search/Match)

点击「传统 Search/Match」或左侧「开始识别」。软件将检出峰位（d-I 列表）与数据库中的标准卡片比对，按**匹配度 FoM (Figure of Merit)** 排序输出候选物相：

$$\text{FoM} = w_1 \cdot (\text{峰位匹配率}) + w_2 \cdot (\text{强度相关性}) + w_3 \cdot (\text{强峰命中率})$$

—— 逐峰在容差角（默认 $\pm 0.15^\circ$ ）内配对打分

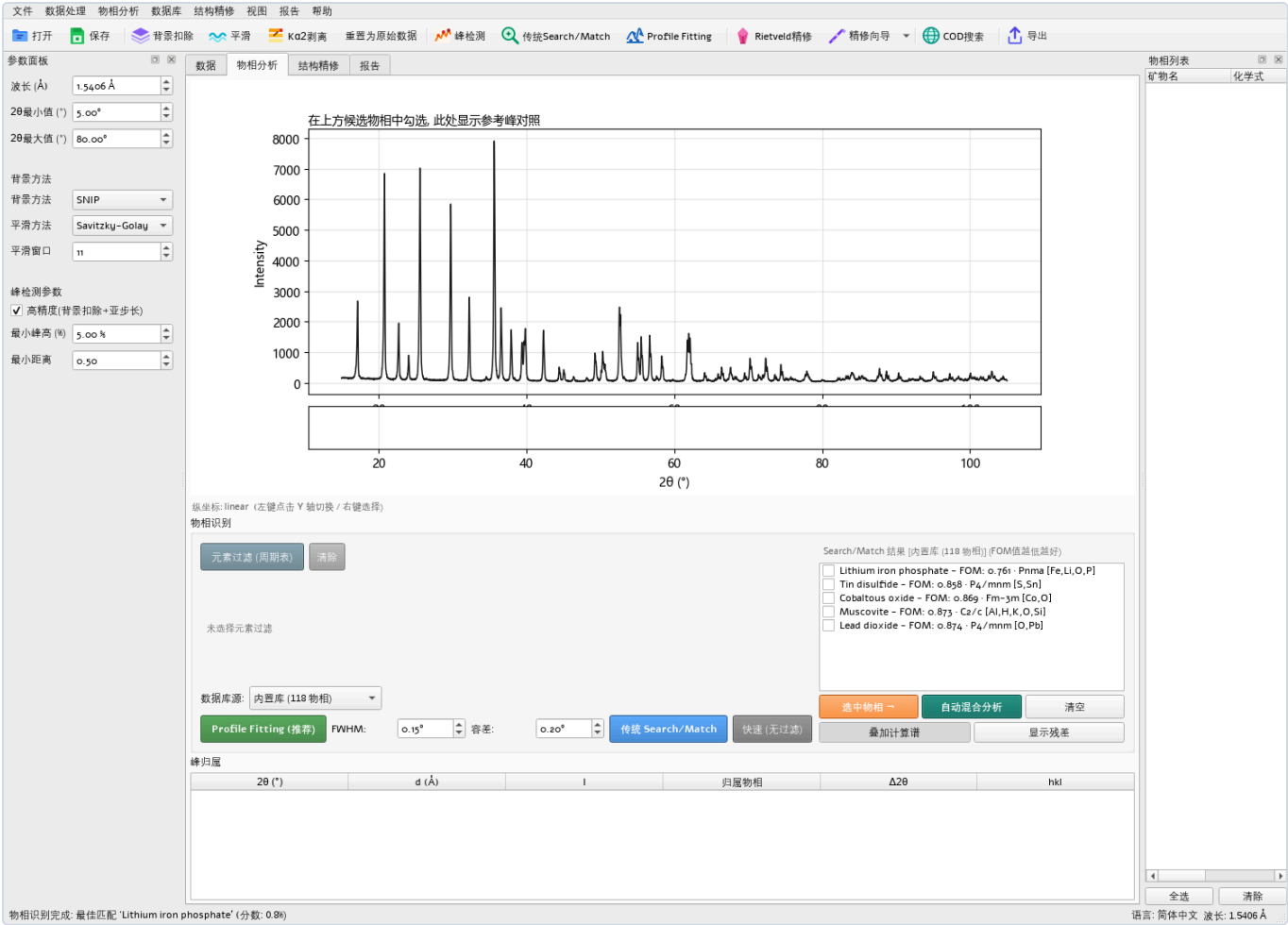


图 5-2 识别结果：右侧候选列表含匹配度 FoM / 化学式 / 空间群，状态栏给出最佳匹配

5.3 数据库选择

数据源	规模	适用场景
builtin 内置库	118 种常见矿物/物相	快速演示、教学、无数据库时
cod_inorganics	71,199 无机物相	日常推荐 （瘦身索引式，d-I 预计算 + Hanawalt 预筛，速度最快）
cod_full	113,223 条 CIF	需要覆盖全化合物空间
merged	内置 + COD 全库	高召回检索
pdf2	163,834 物相	有 ICDD 正版授权时（卡片号/空间群/晶胞最全）

元素过滤：若已知样品含有的元素（如 EDS 结果），在左侧面板输入元素列表可大幅压缩候选空间、提升命中率。

COD 在线检索：本地库无果时，点工具栏「COD 检索」按化学式 / 矿物名 / 空间群联网查询 COD 开放晶体库，结果可直接取用 CIF：

搜索条件

化学式

如: SiO₂

矿物名

如: Quartz

空间群

如: P₃121

搜索

取消

搜索结果

COD编号	矿物名	化学式	空间群	CIF链接
-------	-----	-----	-----	-------

关闭

图 5-3 COD 在线检索：按条件查询，结果含 COD 编号与 CIF 链接

5.4 勾选物相与 CIF 导出

在候选列表**勾选**可信物相（可多选）。勾选集会实时同步到：

① 主窗口右侧「物相列表」停靠窗（默认空、由勾选驱动，右键可**导出 CIF** / 查看详情）；② 精修页右栏「已选物相」列表（同样支持右键导出 CIF）；③ 项目文件（保存/恢复随项目走）。

CIF 导出优先从本地 COD 目录读取全文，缺失时自动回退 COD 在线接口——导出的 CIF 可直接作为精修初始模型。

第 6 章 结构精修

6.1 Rietveld 精修原理 (30 秒版)

Rietveld 法不用单个峰的积分强度，而是用结构模型逐点计算整张衍射谱并与实测谱做最小二乘拟合：

$$y_{calc}(2\theta) = y_{bg}(2\theta) + \sum_{\text{相}} S_{\text{相}} \cdot \sum_{hkl} I_{hkl} \cdot \varphi(2\theta - 2\theta_{hkl})$$
$$I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2 \cdot m_{hkl} \cdot LP(\theta) \cdot e^{-B \cdot \sin^2 \theta / \lambda^2} \quad (\text{结构因子} \times \text{多重性} \times \text{洛伦兹-偏振} \times \text{温度因子})$$

目标: $\min \sum w_i (y_{obs,i} - y_{calc,i})^2, \quad w_i = 1/\sigma^2(y_i).$

可精修的量包括：标度因子（→物相含量）、晶胞参数（→峰位）、峰形（Caglioti U/V/W、η）、零点偏移、背景多项式，以及原子坐标与占位。拟合质量用 R 因子衡量：

$$R_{wp} = \sqrt{(\sum w_i (y_{obs,i} - y_{calc,i})^2 / \sum w_i y_{obs,i}^2)} \quad GOF(S) = R_{wp} / R_{exp}$$

合格参考：常规实验室数据 $R_{wp} < 15\%$ 、 $GOF \approx 1 \sim 3$ 视为良好。**builtin 内置引擎为快速峰形拟合（非完整 Rietveld）**，其 R_{wp} 明显偏高属预期，请用 `gsas2` / `maud` / `fullprof` 出定量结论。

6.2 快速精修（精修页）

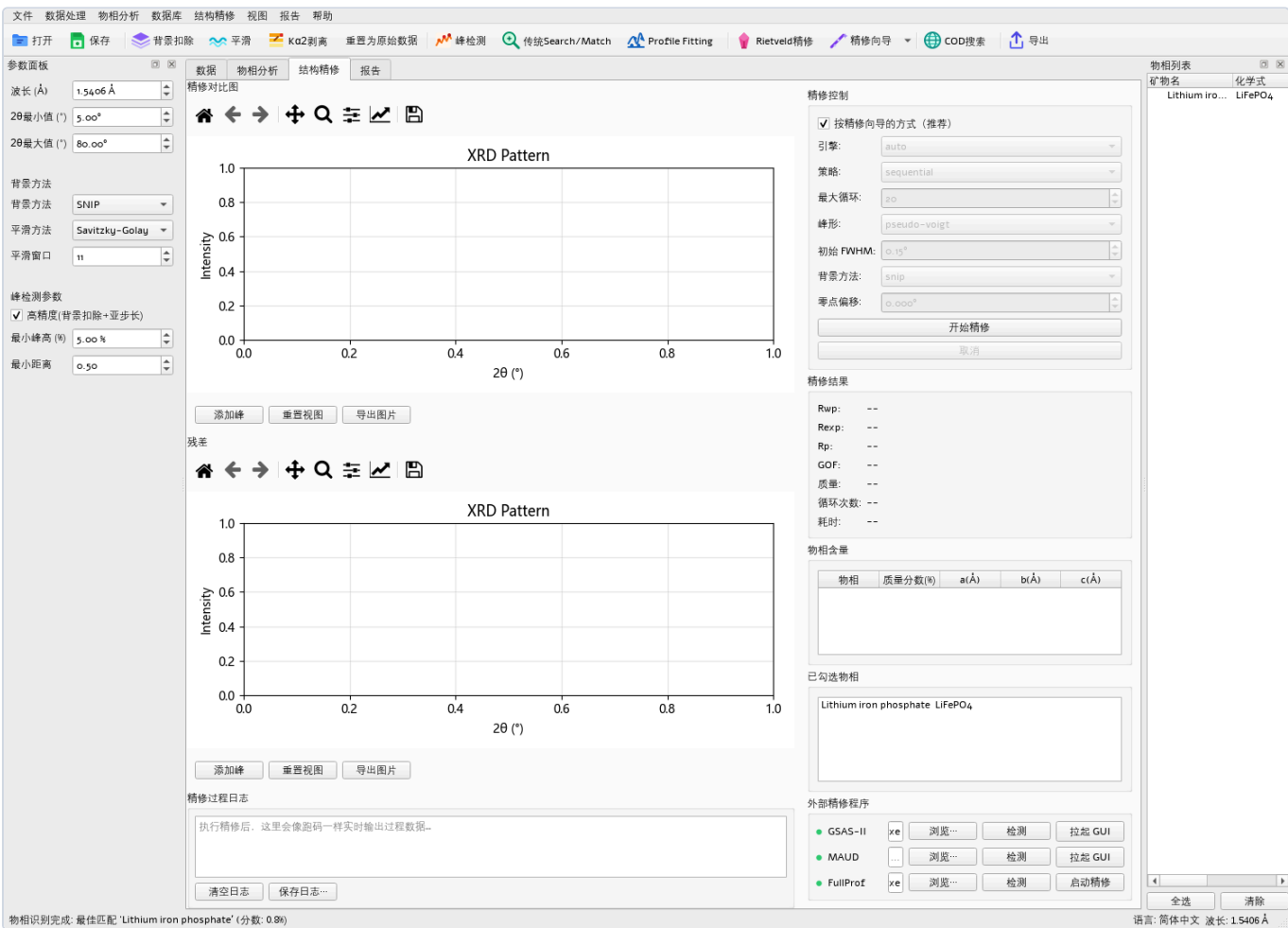


图 6-1 精修页：上=实验/模拟对比谱，下=残差条（X 轴联动），右侧为控制/结果/含量/已选物相/外部程序

操作顺序：① 确认「已选物相」列表非空（来自物相分析页勾选）；② 右栏「精修控制」选引擎/策略/循环数/峰形/背景；③ 点「开始精修」。完成后：

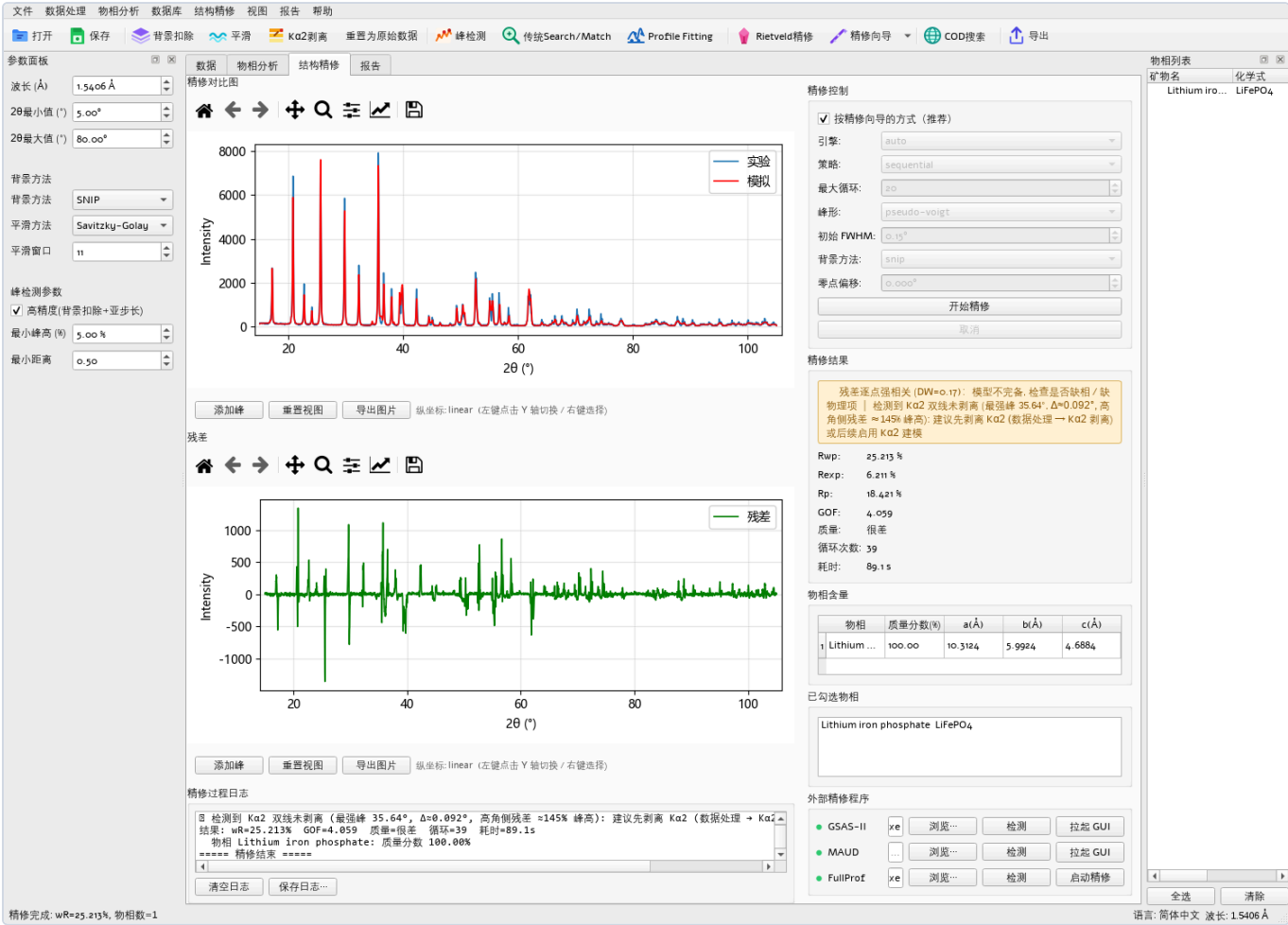


图 6-2 精修完成：模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数与晶胞参数；底部日志输出完整过程（图为 builtin 快速拟合示例，Rwp 偏高属预期）

6.3 精修引擎

引擎	性质	说明
auto（推荐）	自动选择	按本机安装情况在 gsas2/maud/builtin 间自动择优
builtin	内置快速拟合	零依赖、秒级完成；快速验证物相组合
gsas2	GSAS-II 桥接	调用本机 GSAS-II 安装（scriptable 桥），出标准 Rietveld 结果与 wt%
maud	MAUD 批处理	调用本机 MAUD（生成 .par + .xye，批处理跑完回读）
powerxrd	PowerXRD	轻量开源引擎备选

引擎回退可见：当你请求的引擎不可用而实际回退到别的引擎时，结果区会给出提示条并写入执行日志，不会再「悄悄换引擎」。

6.4 精修向导（两条独立路径）

工具栏与菜单提供**两种向导入口**，与精修页快速精修互为独立路径、结果互不覆盖：

① **快速向导（单页）**：一个对话框内配好引擎 / 策略 / 循环数 / 波长 / 2θ 范围，点「确定」即按当前物相勾选集启动精修——适合常规单相、少量多相样品；

配置精修参数并启动Rietveld结构精修。

精修参数

精修引擎

auto

可用

精修策略

sequential

最大循环次数

20

波长 (Å)

1.5406 Å

2θ最小值 (°)

5.00°

2θ最大值 (°)

80.00°

确定

取消

图 6-3 快速精修向导（单页）：引擎状态实时显示，配置后一键启动

② **分步精修向导（五步）**：**选择数据** → **选择物相** → **配置参数** → **预览** → **执行**，比快速版多了模板参数管理、CIF 导入与 COD 检索——适合新手或复杂多相体系：

选择数据 | 步骤 1 / 5

数据信息

数据状态

已加载

数据点数

4501

2θ 范围

15.00° - 105.00°

波长

1.5406 Å

精修范围

起始 2θ (°)

15.00°

结束 2θ (°)

105.00°

上一步

取消

下一步

图 6-4 分步精修向导（第 1/5 步）：自动带入已加载数据与 2θ 范围，逐步完成配置

6.5 精修质量指标与评分 (v2.0.0 重要更正)

v2.0.0 起，评价指标本身做了**根因级修正**——历史版本的 R_{exp} / GOF 因权重口径配置错误而**没有物理意义**（例如某些试样 R_{exp} 偏小上百倍、GOF 高达数百）。修正后：

指标	含义
wR (加权 R_{wp})	加权轮廓 R，默认使用 Poisson 统计权重
R_{exp}	期望 R，权重正确后才可解读（标准定义 $w = 1/\sigma^2$ ）
GOF (S)	R_{wp}/R_{exp} ，理想值接近 1
R_p	轮廓 R ($\Sigma \Delta y /\Sigma y$ ，旧版曾误标为 "Rb")

口径铁律（跨版本比较必读）：默认改为 Poisson 统计权重后，**加权 wR 与旧版「单位权 wR」不可直接比较**（同一拟合的加权值与未加权值可相差 8 个百分点以上）。跨版本 / 跨软件比较 wR 时务必声明口径。

质量分级（实验室粉末 XRD 口径，已统一为一套阈值）：**<5 优秀 / <10 良好 / <15 一般 / <25 差 / ≥25 需改进**。

若指标不可解读（例如所用引擎不回传必要方差信息），界面会明确显示「不可解读」，而不会给出一个看似漂亮的数字。

6.6 峰形、背景与峰位物理 (v2.0.0 改进)

项	说明
峰形面积归一	峰形函数改为面积归一 ($\int PV = 1$)。此前为「峰高归一」，会让积分强度随峰宽变化、 η 不再是混合比；修正后峰宽参数才具备可解释性
背景进入拟合	背景不再「开头估一次即冻结」，默认对背景做 Chebyshev 多项式抛光（6 阶），仅在更优时采纳
样品位移	可精修样品位移 ($\Delta 2\theta = -2s \cdot \cos\theta$)，修正由样品偏心引起的峰位系统偏移
低角不对称（可选）	split pseudo-Voigt，用于低角区轴向发散导致的峰形不对称（默认关闭，按需开启）
全晶胞参数模式（可选）	由 $a/b/c/\alpha/\beta/\gamma$ 直接精修峰位（默认关闭，按需开启）
Kα2 双线检测	自动判断数据中是否存在未剥离的 Kα2，命中则在结果提示条给出警告，提示先剥 Kα2 再精修

6.7 外部精修程序

精修页右栏底部为三行外部程序面板（状态灯 / 路径 / 浏览 / 检测 / 启动）：

程序	启动方式	说明
FullProf	批处理精修（一键）	自动生成 .dat/.pcr → 调用 fp2k 精修 → 自动回读 Rwp/Rexp/Rp/GoF 与各相 R_Bragg/晶胞/含量到日志区；内置标度自动校准与保守模式兜底
GSAS-II	拉起 GUI	导出 .xy 与物相 CIF 到工作目录后启动 GSAS-II 主界面，由用户在 GUI 内建工程精修
MAUD	拉起 GUI	导出 .xye 与 CIF 后启动 MAUD 图形界面

注意：外部程序工作目录固定为 `~/.polyxrd/external_runs/<时间戳>/`（全 ASCII，规避权限与编码问题）；路径未配置时点「检测」可自动探测本机安装。用户配置保存在 `~/.polyxrd/external_tools.json`。

第 7 章 报告与项目管理

7.1 Rietveld 报告

「报告」标签实时生成精修报告预览：精修质量指标（wR/GOF/质量等级）、物相列表（化学式/质量分数/晶胞/晶胞体积/物相总含量）。可导出 **json**（机器可读）或 PDF。

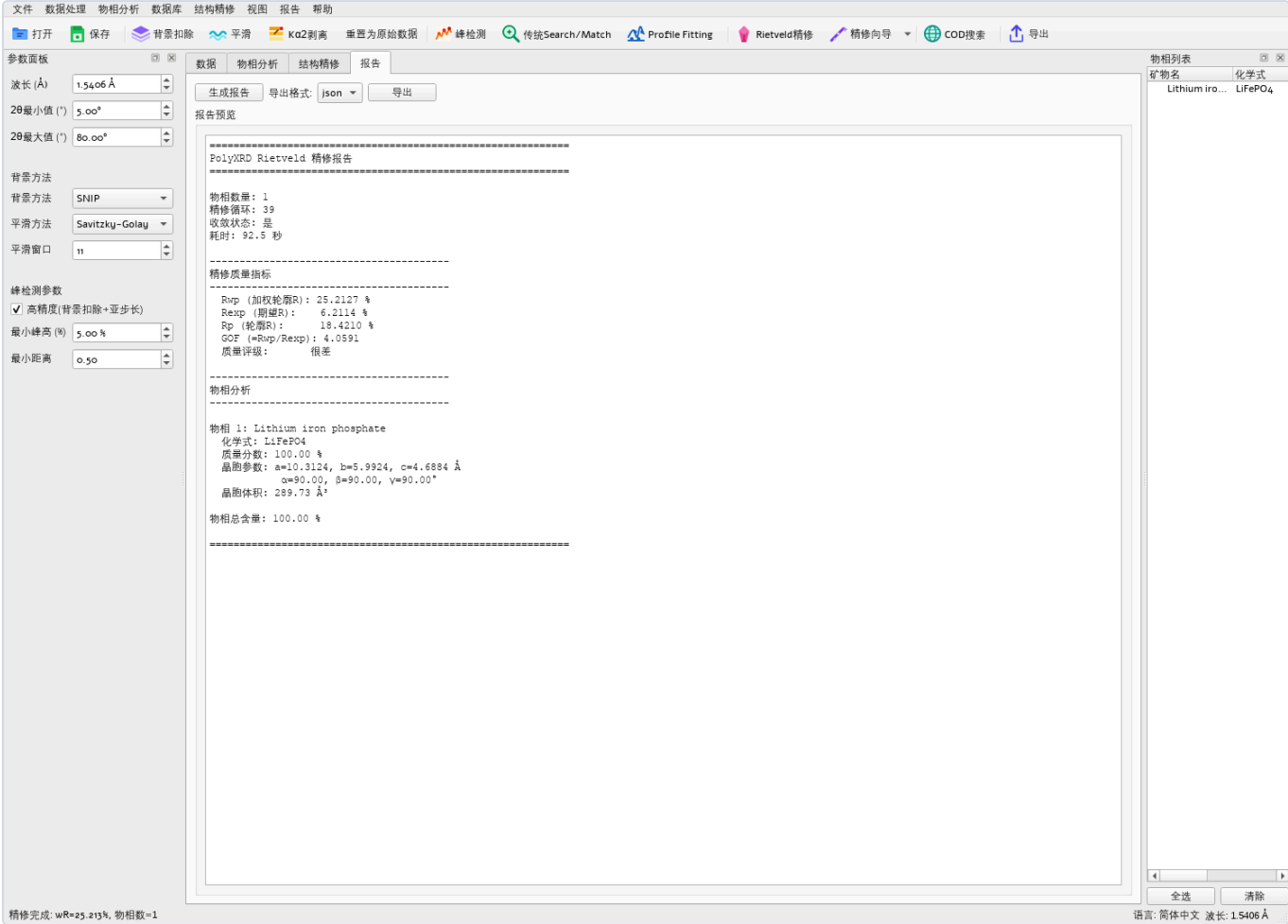


图 7-1 报告页：报告预览 + 导出格式选择 + 一键导出

7.2 项目保存/恢复

菜单 **文件** → **保存项目 / 打开项目**。项目文件记录：数据文件路径、处理参数、峰列表、物相勾选集、精修结果。换机或重开软件后可完整还原工作现场。

第 8 章 基本原理

8.1 Bragg 定律与衍射位置

$$2d \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda$$

晶面间距 d 的晶面族在入射角 θ 处产生相长干涉。测得一系列 2θ 峰位、已知波长 λ ，即可反推各晶面的 d 值序列——这是物相「指纹」比对的物理基础。

8.2 衍射强度

各 (hkl) 衍射的积分强度由结构因子 $|F_{hkl}|^2$ （原子种类与坐标决定）、多重性因子 m 、洛伦兹-偏振因子 LP 、温度因子 $e^{-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2}$ 共同决定。因此**强度分布是第二重指纹**，也是 Rietveld 定量相分析的依据。

8.3 检索匹配 (Search/Match)

传统流程 = **Hanawalt**（以最强 3 峰的 d 值组合查索引）+ **Fink**（8 强峰）+ 逐峰容差匹配与强度相关打分。
PolyXRD 对数据库预先计算 d - I 峰表并建立强峰索引，检索时先粗筛再精排（FoM），从而在十万级卡片上实现秒级响应。

8.4 背景与峰形

SNIP 背景算法：对谱反复做「LLS 求 minimum → clipping」的尺度递归，把快变峰「削」掉只留慢变背景，适合荧光/陡变背景。**峰形**用 pseudo-Voigt（Gaussian 与 Lorentzian 线性组合，混合系数 η ）描述，并做面积归一；峰宽随角度的变化用 Caglioti 公式 $FWHM^2 = U \cdot \tan^2\theta + V \cdot \tan\theta + W$ 。

8.5 数据库一览

库	来源	内容特点
内置矿物库	软件自带	118 种常见物相，零配置
COD 无机物库	COD 开放晶体库	71,199 相， d - I 预计算 + 原子位点表（可作精修初始模型）
COD 全库索引	COD 开放晶体库	113,223 条 CIF 索引，CIF 按需读取（本地 <code>cod/cif</code> 目录 → 在线接口）
合并检索	以上组合	一次检索同时命中多库
PDF2-2004	ICDD（需正版授权）	163,834 相，卡片信息最全；本地挂载，不随软件分发

第 9 章 常见问题 (FAQ)

Q1: 便携版双击后窗口一闪就退出?

按顺序排查: ① **是否完整解压后运行** (切勿在压缩包内直接运行——最常见原因); ② 改用目录内的 `启动 PolyXRD.bat` 启动; ③ 若仍异常, 改用 `安全模式启动.bat` (强制软件渲染); ④ v2.0.1 的跨启动自愈通常会在第二次启动时自动切到软件渲染并恢复正常; ⑤ 查看 `%USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<日期>.log` 确认是否有 `MainWindow OK / shown`。

Q2: 安装包中文界面 / 安装无法继续?

v2.0.1 起安装向导内置简体、繁体中文。若安装被「无法写入目标目录」卡住: 请在向导中选择「为所有用户安装」(需要管理员权限), 或改回默认安装位置。安装过程会自动写日志到 `%TEMP%\Setup Log <日期> #NNN.txt`, 请提供该日志以便定位; 若该目录下没有当天日志, 通常是安装程序被杀软 / 安全策略拦截。

Q3: 物相检索没有结果 / 结果很差?

按顺序检查: ① 是否已挂载数据库 (数据库管理器状态); ② 峰检测是否合理 (过多/过少都会毁掉匹配); ③ 是否应开启元素过滤; ④ 波长是否正确; ⑤ 尝试换数据库 (`builtin` → `cod_inorganics` → `merged`)。

Q4: builtin 精修 wR 很高?

`builtin` 是内置快速峰形拟合引擎, 不计算结构因子, 用于快速验证物相组合。定量结论请改用 `gsas2` / `maud` / `auto`, 或使用外部 `FullProf` 批处理精修。

Q5: wR 比上一版「变大」了?

v2.0.0 起默认启用 Poisson 统计权重, 加权 wR 与旧版单位权口径**不可直接比较**; 且历史版本的 R_{exp} /GOF 本身是错的 (现已修正)。请以同一版本、同一口径下的前后对比为准。

Q6: 外部程序状态灯是红色?

点该行「检测」自动探测; 仍不行则「浏览...」手动指定 (`FullProf` 选 `fp2k.exe`; `GSAS-II` 选其自带 `python.exe`; `MAUD` 选安装根目录或 `jdk/bin/java.exe`)。配置会持久化, 重启后保留。

Q7: 精修不收敛 / 发散?

常见原因: 物相初始晶胞错误 (换一张卡片或导入 CIF); 标度因子量级差太多 (`FullProf` 路径已自动校准); 背景方法不当 (改 SNIP); 数据噪声过大 (先平滑 + 扣背景); 数据中 $K\alpha_2$ 未剥离 (注意结果提示条的 $K\alpha_2$ 警告)。分步放开参数 (先 `scale+bg`, 再 `cell`, 再峰形) 比一次全放开稳健。

Q8: 谱图 X 轴显示范围不对?

图谱自动收缩到数据范围; 滚轮缩放、左键拖拽平移、工具栏 Home 复位。

Q9: 外部精修后文件在哪里?

`C:\Users\<用户名>\polyxrd\external_runs\<程序_时间戳>`, 内含 `.dat/.pcr` (`FullProf` 输入)、`.sum/.out` (结果)、导出的 `.xy/.xye` 与 CIF。

Q10: 窗口布局乱了 (工具栏挤在一边)?

窗口状态损坏时旧布局会被自动作废重建; 也可删除 `~/.polyxrd` 下的布局配置重置。

附录 A 本版 (v2.0.1) 变更要点

类别	内容
便携版启动稳健性	新增 启动 PolyXRD.bat / 安全模式启动.bat / 便携版使用说明.txt；新增 跨启动渲染自愈 （上次启动未存活 → 本次自动切软件渲染）；新增 --reset-render 开关
安装向导	新增 简体中文 / 繁體中文 安装语言（此前仅 English / 日本語）；新增安装模式选择（可为需要管理员权限的目录启用「为所有用户安装」）；安装过程 自动写日志 便于排错
本手册	依据 v2.0.0 / v2.0.1 的特性重写；合并原「快速入门」内容，仅保留单一 PDF 手册

上一版 (v2.0.0) 的主要改进（详见 CHANGELOG）：精修评价指标根因修正 (R_{exp}/GOF 恢复物理意义)、默认 Poisson 统计权重、峰形面积归一、背景进入拟合、样品位移 / 低角不对称 / 全晶胞参数、 $K\alpha_2$ 双线检测、参考库 hkl 与峰表修复、质量分级统一。